30. 좌표평면에서 길이가 $10\sqrt{2}$ 인 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 두 점 P, Q가

$$\left(\overrightarrow{\mathrm{PA}}+\overrightarrow{\mathrm{PB}}\right)\cdot\left(\overrightarrow{\mathrm{PQ}}+\overrightarrow{\mathrm{PB}}\right)=2\left|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}\right|^2$$

을 만족시킨다. $\left|\overrightarrow{\mathrm{PB}}\right|=14$ 일 때, $\left|\overrightarrow{\mathrm{PA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{QB}}\right|=\dfrac{q}{p}$ 이다. $p+q$의 값을 구하시오.
(단, $\left|\overrightarrow{\mathrm{QB}}\right|>0$ 이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]